

Volodya ALEKSANYAN

volodya.aleksanyan@universite-paris-saclay.fr | 06 01 82 33 50
aleksanyan-volodya.github.io | 91190 Gif-sur-Yvette

Formation et diplômes

2025 - présent	Master Mathématiques et Intelligence Artificielle , <i>Université Paris-Saclay, Orsay</i> Probabilités, Optimisation, Statistique, Apprentissage Supervisé et Non Supervisé, TAL, Série Temporelle, Traitement de Signal, Apprentissage par Renforcement, Optimisation pour Vision par Ordinateur, Deep Learning, Biostatistique, Geometric Data Analysis, Deep Learning for Medical Imaging, ML Scientifique Boursier MixtAI (SaciAI-School) : bourse en IA sur critères d'excellence académique et de diversité
2022 - 2025	Licence Double Diplôme Informatique et Mathématiques , <i>Université Paris-Saclay, Orsay</i> <i>Mathématiques</i> : Probabilités, Optimisation, Calcul Différentiel, Algèbre Linéaire, Équations Différentielles Ordinaires, Analyse Numérique, Théorie de l'Intégration <i>Informatique</i> : Fairness en IA, Apprentissage Statistique, Algorithmique Distribuée, Logique, Programmation Fonctionnelle, Informatique Théorique, Optimisation Numérique, Bases de Données
2023	Formation sur les Violences Sexistes et Sexuelles
2019	Prix du mérite et du civisme , <i>Mairie de Reims, Reims</i> Acte de civisme notoire, individuel ou collectif

Projets et stages

Oct 2026 - présent	Molecule ID From Mass Spectra <i>Enveda</i> Développement de modèles de prédiction de la structure chimique 2D (chaîne SMILES) de molécules connues et nouvelles à partir de spectres LC-MS/MS
Oct 2026 - présent	EMG-to-Pose Prédiction des trajectoires de 20 angles articulaires de la main à partir de signaux sEMG du poignet, enregistrés lors de mouvements du quotidien
Août 2026 - présent	Système de Recommandation de Films Méconnus Développement d'une IA de recommandation personnalisée favorisant la découverte culturelle. Le modèle combine des films très bien aimés, mais aussi des films peu connus pour élargir l'horizon de l'utilisateur
Oct 2026 - Oct 2026	Mini-LLaDA : Modèle de Langage par Diffusion Masquée Ré-implémentation de LLaDA, un modèle de diffusion discrète (33M paramètres) entraîné de zéro à débruiter des textes masqués
Mars 2026 - Juil 2026	CVNN pour Problèmes Direct et Inverse de Diffraction d'Ondes EM <i>Encadrant : es Marc LAMBERT & Yarui ZHANG, laboratoire GeePS, CentraleSupélec</i> Implémentation de réseaux de neurones à valeurs complexes (CVNN) informés par la physique pour la résolution de problèmes directs de diffraction d'ondes électromagnétiques
Févr 2026 - Mars 2026	Démonstration Interactive de l'Architecture Transformer Conception d'une plateforme web montrant le concept d'attention en pratique. Implémentation d'un module de reconnaissance d'émotions à partir d'un message, avec possibilité d'entraînement en ligne
Janv 2026 - Févr 2026	Prévision de la Demande Énergétique Durable Conception d'outils de prévision temporelle basés sur les modèles ARIMA pour anticiper les variations de consommation liées à la volatilité des prix et à l'intermittence des énergies renouvelables
Mai 2025 - Juil 2025	Analyse des Biais et Fine-Tuning des VLM en Zero-Shot <i>Encadrante Alice HÉLIOU</i> Étude des biais sociaux dans CLIP d'OpenAI. Implémentation et exploration de l'impact de différentes techniques de fine-tuning et d'adversarial learning sur la performance et l'équité du VLM sur les images médicales
Févr 2025 - Avr 2025	Prédiction de Maladies et Réduction de Biais sur Radiographies de Thorax Développement d'un classifieur équitable sur des données tabulaires pour la prédiction de différentes maladies pulmonaires. Minimisation de biais dans un modèle de deep learning pour les images de radiographie thoracique

Expérience professionnelle et activités

Févr 2026 - présent	Membre d'Automatants - Association d'Intelligence Artificielle de CentraleSupélec
Oct 2025 - présent	Ambassadeur étudiant - Aide aux étudiant·es dans leur intégration et sur les services proposés
Sept 2023 - Juin 2025	Moniteur étudiant - Gestion documentaire et accompagnement en bibliothèque

Févr 2024 - Juin 2025	Membre du conseil de perfectionnement - Contribution à l'amélioration de la formation Licence Double Diplôme Informatique et Mathématiques
Juin 2023 - Juin 2025	Président de l'association LDD IM - Favorisation de la solidarité entre promotions, rencontres avec alumni et intégration des nouveaux · elles étudiant · es
Janv 2023 - Juin 2023	Co-Fondateur et Vice-Président du club Algo Paris-Saclay - Préparation SWERC et Prologin

Compétences et intérêts

Langues : Français (langue maternelle), Arménien (langue maternelle), Russe (C2), Anglais (C1)

Compétences techniques : PyTorch, AIF360, Fairlearn, Scikit-learn, Python, R, C, C++, OCaml, SQL, Matlab

Centres d'intérêt : fairness en IA, engagement social, algorithmique, cinéma, course de fond